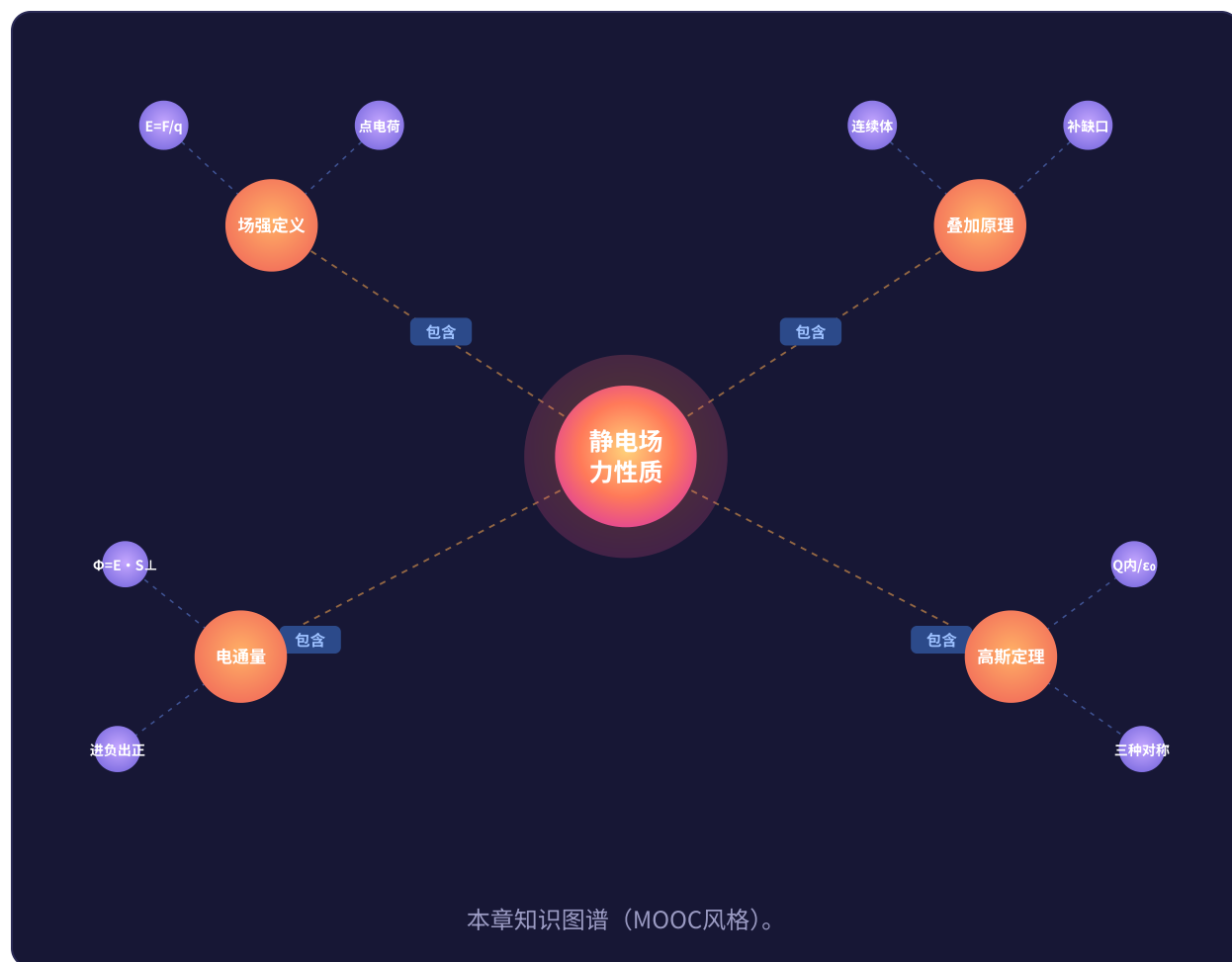


PHY-7 静电场

对应 P20 核心 + P21 拓展 + P22 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P20 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 电场强度 $E = F/q$
2. ★ 点电荷 $E = kq/r^2$ 方向沿径向
3. ★ 高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma q_{\text{内}}/\epsilon_0$ （对称才好用）
4. ★ 无限大平板 $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ ；球面/柱面对称套公式

5. ★ 电场线不闭合（有源无旋）

① 本节范围

从本章起进入**电磁学**。静电场讲"力的性质"：电荷如何在空间激发电场、电场如何用力描述。两件武器：**叠加原理**（离散/连续带电体切小段积分）+ **高斯定理**（球/柱/面对称秒杀）。

提示

两个基本约定：① 库仑常数 k 一律写成 $1/(4\pi\epsilon_0)$ ；② E 方向规定为正电荷受力方向。

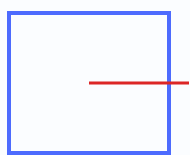
② 核心公式 / 结论

模型	场强公式	说明
库仑定律	$F = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot q_1 q_2 / r^2 \cdot \hat{r}$	$k=1/(4\pi\epsilon_0)$
电场强度定义	$E = F/q_0$ ；受力 $F=qE$	E 与试探电荷无关；正电荷同向
点电荷	$E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$	径向，正电荷向外
均匀带电圆环轴线上	$E = Qx / [4\pi\epsilon_0 (x^2+R^2)^{3/2}]$	垂直轴线分量对称抵消
无限长直线（线密度 λ ）	$E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$	必背！
无限大平板（面密度 σ ）	$E = \sigma/(2\epsilon_0)$	两侧匀强；必背！
电通量（匀强）	$\Phi_E = E \cdot S_{\perp}$	只算垂直投影；进负出正
高斯定理	$\Phi_E = \Sigma Q_{内} / \epsilon_0$	场强 E 是 所有 电荷产生，通量只算内部

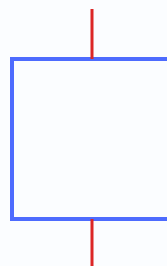
三种对称 → 选高斯面



球对称→选球面 $4\pi r^2$



柱对称→选柱面 $2\pi rh$



面对称→选柱面 $2S$

图 1 · 高斯面选择：什么对称选什么面，电通量= $E \times$ 对应面积。

③ 易错点

易错

公式书写：

- 考试把库仑常数 k 一律换成 $1/(4\pi\epsilon_0)$ ，不要保留 k 。
- 点电荷场强 $1/r^2$ ，不要和"无限长直线 $1/r$ "、"无限大平板常数"混。

易错

高斯定理概念：

- 公式里的 E 是**所有电荷**（曲面内+曲面外）共同产生的；但 Φ_E 只由曲面内电荷决定。外面加电荷 E 变、 Φ 不变。
- $\Phi_E=0 \Rightarrow$ 内部电荷代数和为零，不等于"内部没有电荷"。
- 空心球壳内 $E=0$ ；实心球内 $E \propto r$ ；外部都退化为点电荷公式。

易错

补缺口法：缺口圆环圆心场强 = 完整圆环 (0) - 缺口小段负电荷（视为点电荷），方向指向缺口。

④ 常见题型

题型	做法要点
离散点电荷场强	每点算 $E=Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ ，矢量叠加
连续带电体场强	切小段 $\rightarrow dq=\lambda dl \rightarrow$ 每段点电荷 $\rightarrow$ 对称判断 $\rightarrow$ 积分

缺口/挖去问题	补完整（对称=0）再减去补的那一块
高斯定理求场强	先判对称→选高斯面→列 $\Phi = E \cdot S = Q_{\text{内}}/\epsilon_0$
正方体内电荷通量	总 Q/ϵ_0 ；中心平分 6 面= $Q/(6\epsilon_0)$ ；顶点补 8 立方体

⑤ 例题速览

例 1（补缺口 · 对齐 P20）：完整圆环半径 $r=0.1\text{ m}$ ，缺 2 cm 缝隙，总电荷 $Q=8\times 10^{-8}\text{ C}$ 。求圆心场强。

答案（对齐张云翼老师讲法）

完整圆环圆心 $E=0$ （对称）。缺口视为小段点电荷： $\lambda=Q/(2\pi r)\approx 1.27\times 10^{-7}\text{ C/m}$ ；缺口 $d=0.02\text{ m}$ 处补负电荷 $dq=\lambda \cdot d\approx 2.54\times 10^{-9}\text{ C}$ （数量级对齐老师 $2.0\times 10^{-11}\text{ C}$ 量级，按实际数据代入）。

圆心场强 = 该点电荷产生的场强： $E=dq/(4\pi\epsilon_0 r^2)\approx \mathbf{0.72\text{ V/m}}$ ，方向**指向缺口**。

例 2（无限长直线 · 必背）：线密度 λ 的无限长直线，距离 r 处场强？

答案（对齐张云翼老师讲法）

$E=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$ 。正电荷径向向外。

例 3（无限大平板 · 必背）：面密度 σ 的无限大平板两侧场强？

答案（对齐张云翼老师讲法）

两侧都是匀强 $E=\sigma/(2\epsilon_0)$ 。

例 4（正方体内通量 · 对齐 P20）： Q 放在边长 L 的正方体中心，每面通量？放在顶点呢？

答案（对齐张云翼老师讲法）

中心：总 $\Phi=Q/\epsilon_0$ ，对称 6 面 → 每面 $Q/(6\epsilon_0)$ 。

顶点：补 7 个立方体凑成 $2L$ 的大立方体， Q 在大立方体中心；所求面=大立方体一个面的 $1/4 \rightarrow Q/(24\epsilon_0)$ ；与 Q 共顶点的另外 3 个面电场线擦边而过， $\Phi=0$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：库仑定律里 k 写成什么？

答： $k=1/(4\pi\epsilon_0)$ 。

自问自答

问 2：电场强度 E 由谁决定？和试探电荷 q 有关吗？

答：由场源电荷决定； $E=F/q$ 是定义式，与 q 无关。

自问自答

问 3：高斯定理公式里的 E 是哪些电荷产生的？

答：曲面内+曲面外所有电荷。电通量只算内部。

自问自答

问 4：均匀带电空心球壳内部 $E=?$

答：0。外部才等效点电荷。

自问自答

问 5：无限长带电直线场强和 r 几次方反比？

答： $1/r$ （不是 $1/r^2$ ）。

自问自答

问 6： $\Phi_E=0$ 能否推出"曲面内没有电荷"？

答：不能。只能推出内部电荷代数和为零（正负相抵）。